TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUTECH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN GIỮA KỲ

PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THI TOEIC READING

Web cho giảng viên · Mobile cho sinh viên · ASP.NET Boilerplate + SQL Server + Flutter

Sinh viên thực hiện	Phạm Duy Tiên
Mã số sinh viên	2380614025
Lớp	23DTHD5
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước
Thời gian thực hiện	Học kỳ 1 · 2026–2027

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

1. Giới thiệu

Đồ án xây dựng một ứng dụng thi TOEIC Reading hoàn chỉnh, gồm hai phía sử dụng khác nhau: giảng viên quản trị đề thi trên web (import file Word, kiểm duyệt, xuất bản, thống kê) và sinh viên làm bài trên ứng dụng di động. Nội dung đề thi được đặc tả bằng một bộ thẻ (tag) nằm ngay trong file Word, nhờ vậy đề có thể soạn bằng Word, đọc tự động bằng backend và hoán vị câu hỏi/phương án mà không làm sai đáp án.

Hệ thống sử dụng:

- Backend: ASP.NET Boilerplate (ABP) 10.2 trên .NET 9, mô hình Domain → Application → EntityFrameworkCore → Web.
- Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2022 (database ToeicDb).
- Web giảng viên: ASP.NET Core MVC, giao diện trắng – xanh, chạy tại http://localhost:5001/Exam.
- App sinh viên: Flutter 3.47 (Android/iOS/Web), gọi REST API của backend.
- Thiết kế giao diện: HTML prototype rồi xuất sang Figma (12 frame, layer text còn sửa được).

2. Phân tích yêu cầu

2.1. Cấu trúc đề thi Reading

Đề TOEIC Reading gồm 100 câu chia ba phần có cấu trúc dữ liệu khác nhau, nên cơ sở dữ liệu không thể chỉ có một bảng câu hỏi:

Phần	Số câu	Cấu trúc	Đặc thù dữ liệu
Part 5	101–130 (30 câu)	Câu hỏi độc lập	Không có bài đọc; mỗi câu 4 phương án, 1 đáp án
Part 6	131–146 (16 câu)	Nhóm câu theo đoạn văn	Chỗ trống nằm trong bài đọc, câu hỏi chỉ là số thứ tự
Part 7	147–200 (54 câu)	Nhóm câu theo bài đọc	Bài đọc dài, nhiều thành phần (thư, hoá đơn, tin nhắn, biểu mẫu…)
Tổng	100 câu	19 bài đọc	7 bài đọc có hình ảnh/biểu mẫu phải cắt ảnh từ đề gốc

2.2. Yêu cầu chức năng

STT	Chức năng	Đối tượng	Trạng thái
1	Tạo đề thi từ file Word (.docx) — kiểm tra 100% hợp lệ mới lưu	Giảng viên	Hoàn thành
2	Xem trước đề, rà soát chính tả và hình ảnh	Giảng viên	Hoàn thành
3	Cập nhật, chỉnh sửa nội dung câu hỏi	Giảng viên	Hoàn thành (API UpdateQuestion)

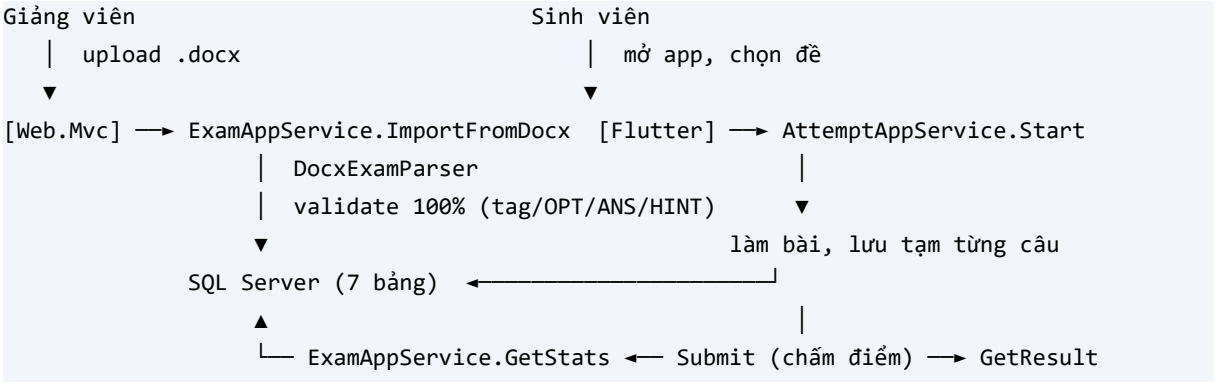
4	Xuất bản / thu hồi đề thi	Giảng viên	Hoàn thành
5	Thống kê lượt làm, điểm trung bình, Top 10 câu sai	Giảng viên	Hoàn thành
6	Danh sách đề thi cho sinh viên	Sinh viên	Hoàn thành
7	Làm bài: đếm ngược 75 phút, lưu tạm đáp án, đổi/huỷ lựa chọn	Sinh viên	Hoàn thành
8	Cảnh báo trước khi nộp, tự thu bài khi hết giờ	Sinh viên	Hoàn thành
9	Chấm điểm tự động, hiển thị kết quả và xem lại đáp án	Sinh viên	Hoàn thành
10	Phân quyền: chỉ tài khoản giảng viên mới vào được web quản trị	Hệ thống	Hoàn thành

3. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống tổ chức theo đúng cấu trúc solution của ABP, mỗi tầng một project:

Tầng	Project	Trách nhiệm
Domain	Toeic.Core	Entity, enum, permission, đăng ký module
Application	Toeic.Application	ExamAppService, AttemptAppService, DocxExamParser (đọc bộ thẻ)
Infrastructure	Toeic.EntityFrameworkCore	DbContext, cấu hình quan hệ, migration ReadingTest_Tables
Presentation	Toeic.Web.Mvc	Web giảng viên (Razor) — yêu cầu đăng nhập + quyền Pages.Exam
Presentation	Toeic.Web.Host	REST API cho app sinh viên (ABP dynamic Web API)
Tool	Toeic.Migrator	Tạo/migrate database và seed dữ liệu

Luồng xử lý chính:



4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Sơ đồ quan hệ (7 bảng):

```
RtExams 1──n RtPassages 1──n RtPassageDocuments
   │ 1
   └──n RtQuestions 1──n RtQuestionOptions        (Question.PassageId: nullable)

RtAttempts 1──n RtAttemptAnswers ──1 RtQuestions
   └─ ExamId ─► RtExams
```

4.1. Chi tiết các bảng

Bảng	Cột chính	Mô tả
RtExams	Id, Title, DurationMinutes, TotalQuestions, Status, SourceFile, OpenAt, CloseAt, ShuffleQuestions, ShuffleOptions	Một đề thi. Status: Draft / PendingPublish / Published / Archived
RtPassages	Id, ExamId, GroupCode, Part, PassageType, Header, OrderIndex	Bài đọc của Part 6/7. GroupCode = id nhóm trong file Word (PS-P7-12)
RtPassageDocuments	Id, PassageId, Label, DocumentType, Text, ImagePath, OrderIndex	Từng thành phần của bài đọc (đoạn văn, hình ảnh) — một bài có thể gồm nhiều tài liệu
RtQuestions	Id, ExamId, PassageId, Number, Part, Stem, AnswerKey, Hint, OrderIndex, ShuffleQuestions	Câu hỏi. PassageId NULL = câu độc lập Part 5. Number = số gốc 101–200
RtQuestionOptions	Id, QuestionId, OptionKey, Text, OrderIndex	4 phương án/câu; OptionKey (A–D) là định danh, không phải vị trí hiển thị
RtAttempts	Id, ExamId, UserId, StudentCode, StudentName, StartedAt, SubmittedAt, Status, Score, CorrectCount, WrongCount, SkippedCount, DurationSeconds	Một lượt làm bài của sinh viên
RtAttemptAnswers	Id, AttemptId, QuestionId, SelectedKey, IsCorrect, AnsweredAt	Đáp án sinh viên chọn cho từng câu (không có dòng = bỏ qua)

4.2. Ghi chú thiết kế

- Tách Passages khỏi Questions để một bài đọc dùng chung cho nhiều câu (Part 6/7) mà không lặp dữ liệu.
- AnswerKey lưu theo khoá phương án (A–D), không lưu vị trí, nên khi hoán vị phương án đáp án vẫn đúng.
- Unique index (ExamId, Number) chặn trùng số câu; (QuestionId, OptionKey) chặn trùng phương án; (AttemptId, QuestionId) chặn trùng đáp án.
- Quan hệ Exam→Question, Exam→Passage và Attempt→Exam đặt DeleteBehavior.Restrict để tránh lỗi SQL Server 1785 (multiple cascade paths); chỉ trong một nhánh mới dùng Cascade.

5. Bộ thẻ trong file Word và quy trình import

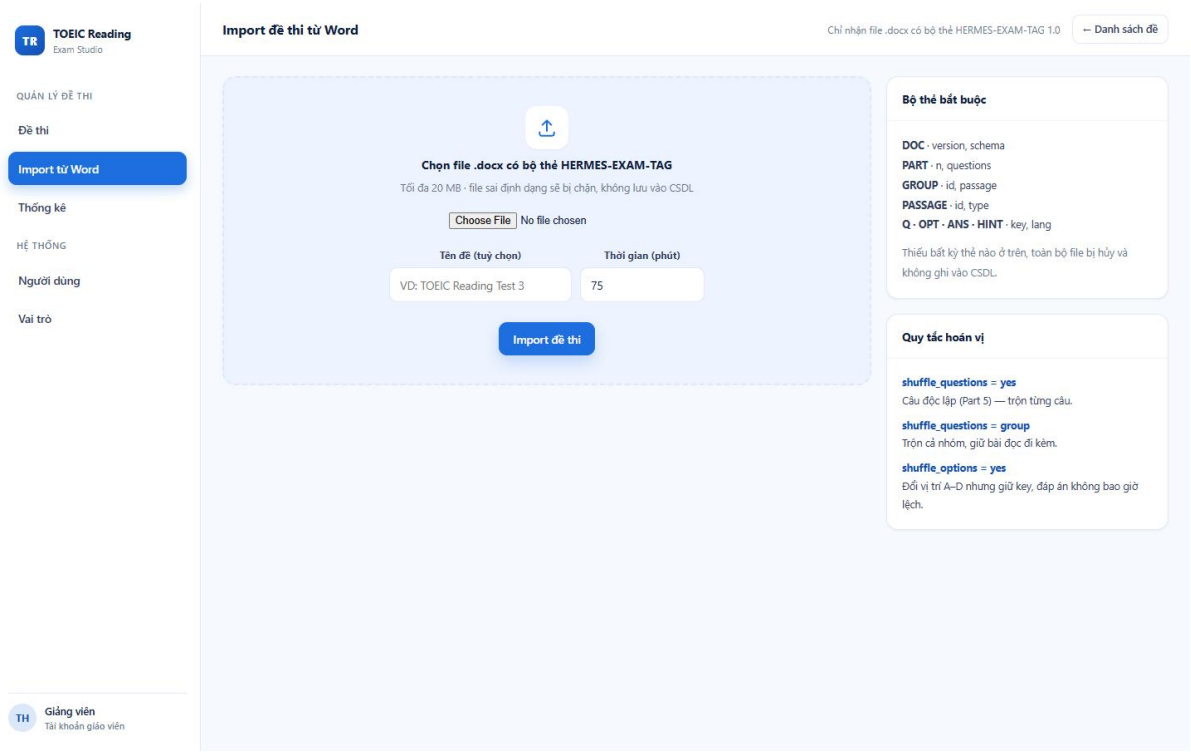
File Word đề thi là một hợp đồng dữ liệu: mỗi thẻ nằm trên một dòng riêng, thuộc tính trong ngoặc kép. Bộ thẻ HERMES-EXAM-TAG 1.0 gồm:

Thẻ	Thuộc tính	Ý nghĩa
DOC	version, schema, total_questions	Bọc toàn bộ file, khai báo phiên bản và tổng số câu
META	key, value	Thông tin đề: title, time_limit_minutes, hint_language, source
PART	n, questions, shuffle_questions	Phần thi (5/6/7) và chính sách hoán vị
GROUP	id, part, questions, passage	Nhóm câu gắn với một bài đọc (Part 6/7)
PASSAGE	id, type	Bài đọc: article, e-mail, form, notice, survey, invoice, estimate…
IMAGE	src, alt	Ảnh cắt từ đề gốc (biểu mẫu, tin nhắn, hoá đơn)
Q	n, part	Một câu hỏi
OPT	key	Một phương án (A–D)
ANS	key	Đáp án đúng — trỏ tới key của OPT
HINT	lang	Gợi ý/giải thích cho sinh viên
SPEC / ANSWER_SHEET	ignore="true"	Khối dành cho người đọc, parser bỏ qua

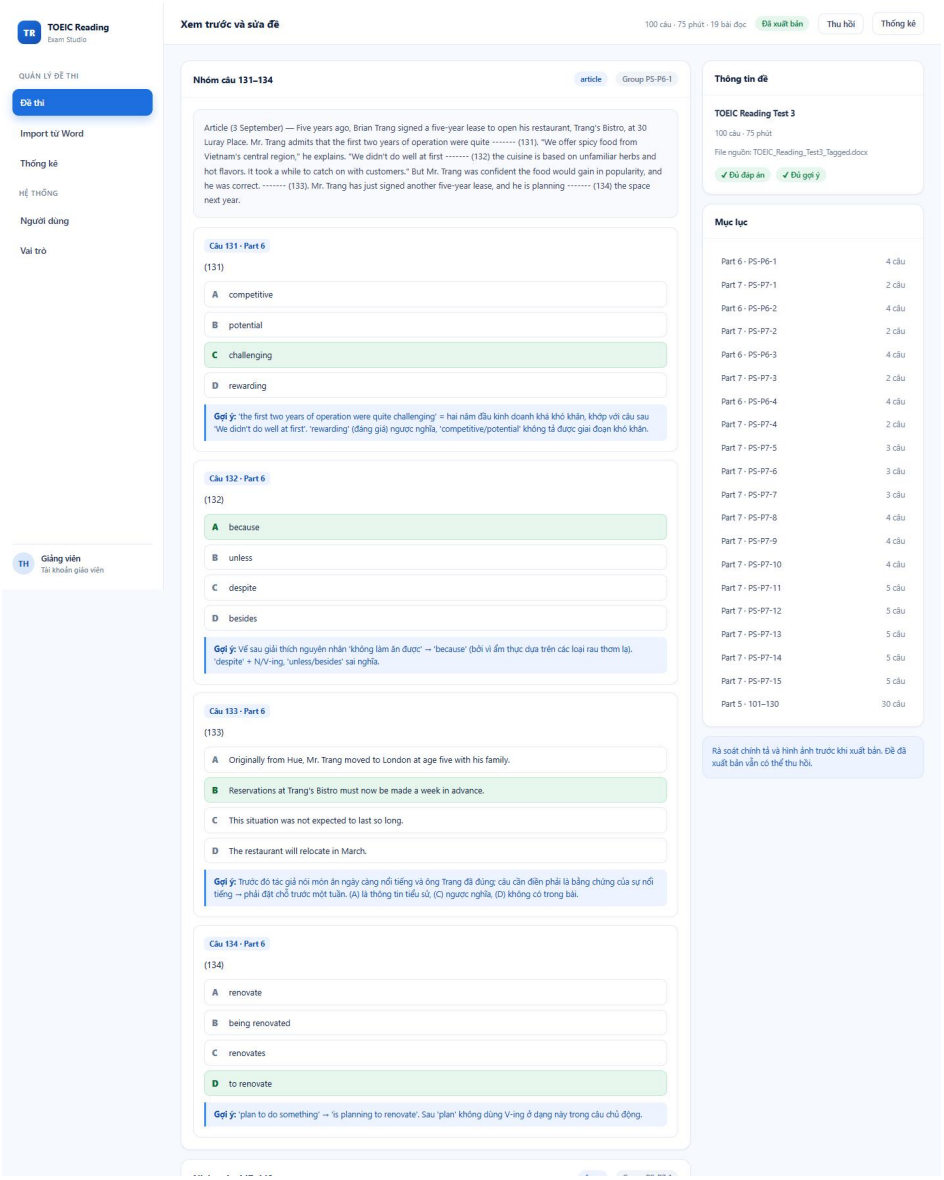
5.1. Kiểm tra hợp lệ trước khi lưu

Backend đọc toàn bộ file, dựng mô hình trong bộ nhớ rồi kiểm tra. Nếu có bất kỳ lỗi nào, KHÔNG ghi gì vào cơ sở dữ liệu và trả danh sách lỗi để giảng viên sửa file:

Mã lỗi	Điều kiện phát hiện
OPTION_COUNT	Câu không có đúng 4 phương án
MISSING_ANS / ANS_NOT_IN_OPTIONS	Thiếu thẻ ANS hoặc đáp án không nằm trong 4 phương án
MISSING_HINT	Câu thiếu gợi ý
MISSING_STEM	Câu không có nội dung
DUPLICATE_NUMBER	Hai câu cùng số
BAD_SEQUENCE / BAD_START	Sai thứ tự câu, hoặc câu đầu không phải 101
PASSAGE_NO_PART / Q_NO_PART	Thẻ nằm ngoài PART



Hình 1. Trang import file Word của giảng viên (đã đăng nhập)

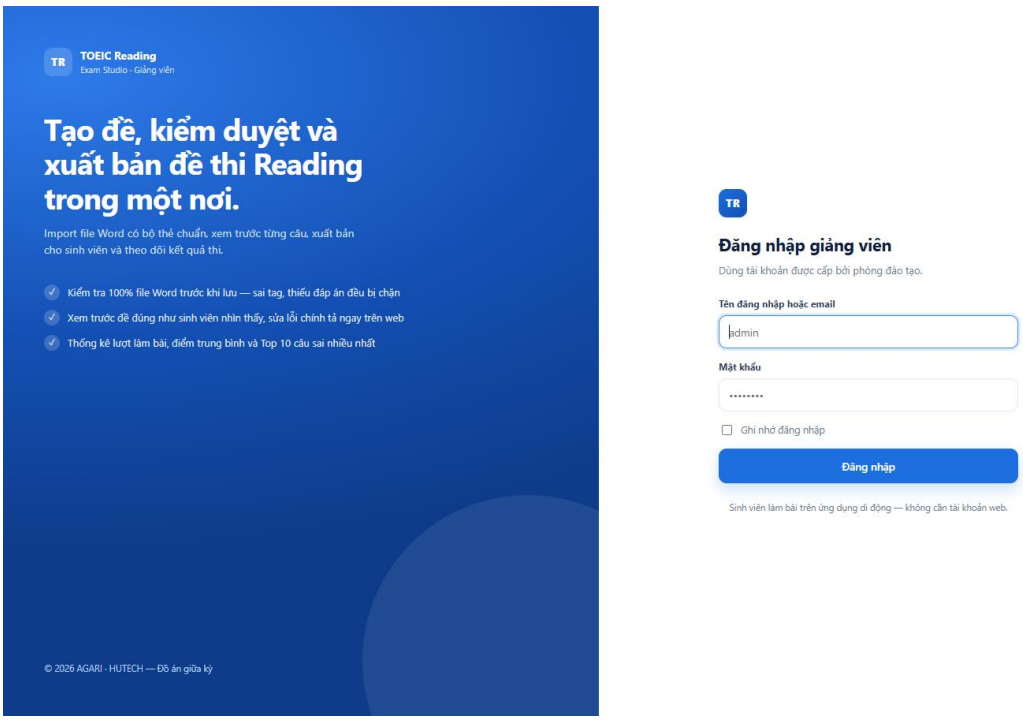


Hình 2. Xem trước đề sau khi import: bài đọc gắn đúng nhóm câu, đáp án tô xanh, gợi ý tiếng Việt

6. Chức năng giảng viên (Web)

6.1. Đăng nhập và phân quyền

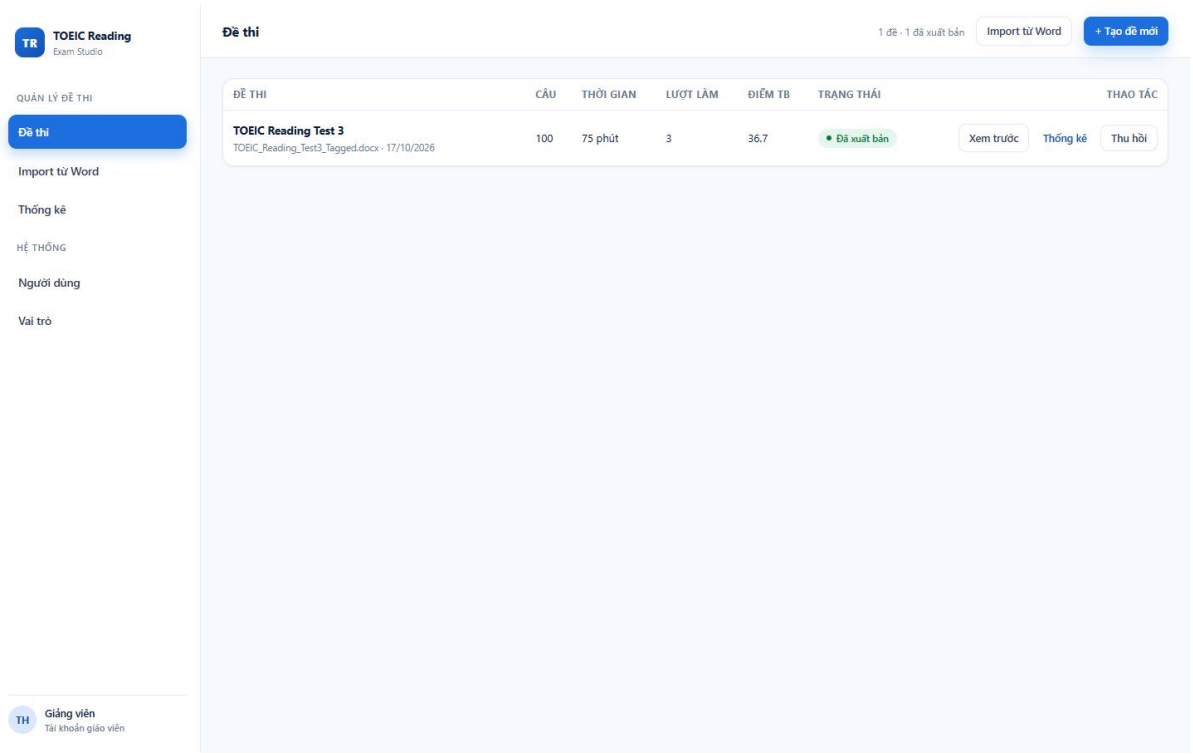
Toàn bộ khu vực quản trị được bảo vệ bằng [AbpMvcAuthorize(PermissionNames.Pages_Exam)]. Truy cập /Exam khi chưa đăng nhập sẽ bị chuyển về /Account/Login; API quản trị trả 401, trong khi API dành cho sinh viên vẫn mở để app hoạt động.



Hình 3. Trang đăng nhập của hệ thống (ABP Zero)

6.2. Danh sách đề thi

Hiển thị tên đề, file nguồn, số câu, thời gian, số lượt làm, điểm trung bình và trạng thái. Từ đây giảng viên xem trước, xem thống kê, xuất bản hoặc thu hồi đề.



Hình 4. Danh sách đề thi (đề đã xuất bản, 3 lượt làm)

6.3. Cập nhật nội dung đề

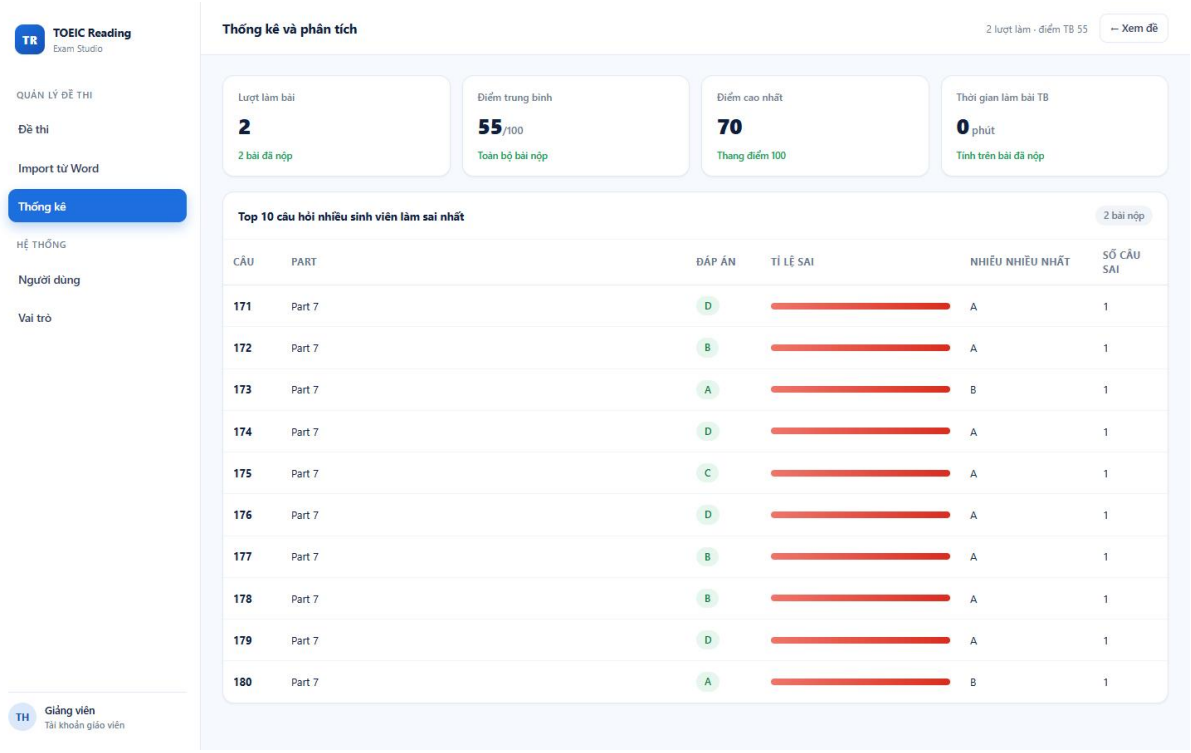
Câu hỏi, phương án, đáp án và gợi ý được sửa qua UpdateQuestion của ExamAppService (dùng cho chức năng rà soát lỗi chính tả sau khi import). Trang xem trước hiển thị đúng những gì sinh viên sẽ thấy, kèm đáp án và gợi ý của giảng viên.

6.4. Xuất bản đề thi

Đề mới import ở trạng thái Bản nháp. Chỉ khi bấm Xuất bản, Status mới chuyển Published và đề mới xuất hiện trong API GetStudentExams — đúng yêu cầu “khi giảng viên cho phép thi thì sinh viên mới có thể bắt đầu thi”. Thu hồi đưa đề về Chờ xuất bản.

6.5. Thống kê và phân tích

Thống kê số lượt làm, điểm trung bình, điểm cao nhất, thời gian làm bài trung bình và Top 10 câu nhiều sinh viên làm sai nhất (kèm tỉ lệ sai và phương án nhiễu được chọn nhiều nhất).



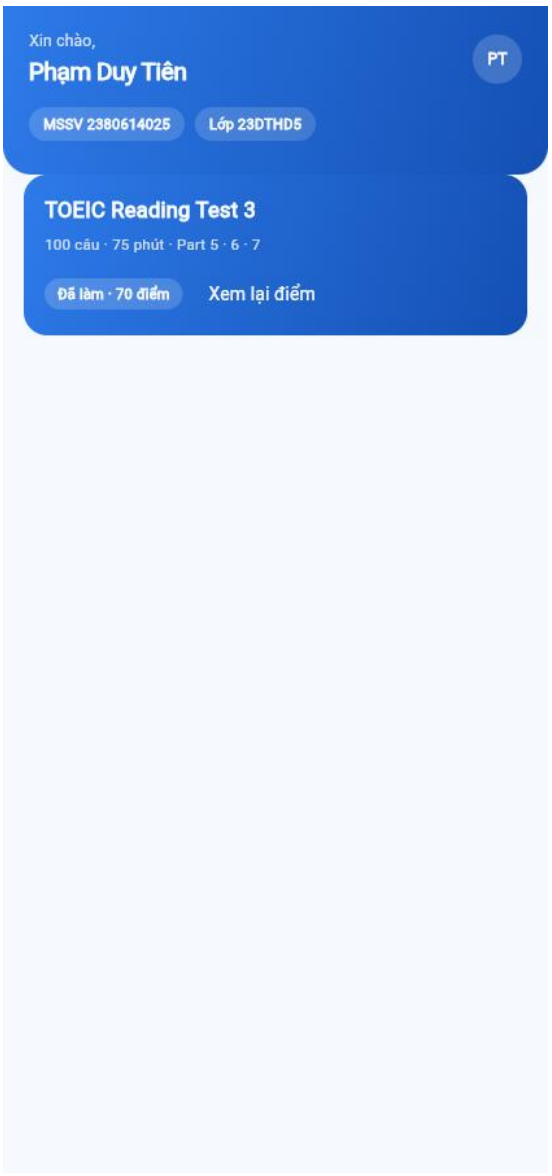
Hình 5. Thống kê đề thi: 2 lượt làm, điểm TB 55, Top 10 câu sai

7. Chức năng sinh viên (Flutter)

Ứng dụng Flutter gọi REST API của backend, dùng chung tông màu trắng – xanh với bản thiết kế. Sinh viên đăng nhập bằng mã số sinh viên; mọi bài làm được lưu theo mã này.

7.1. Danh sách đề thi

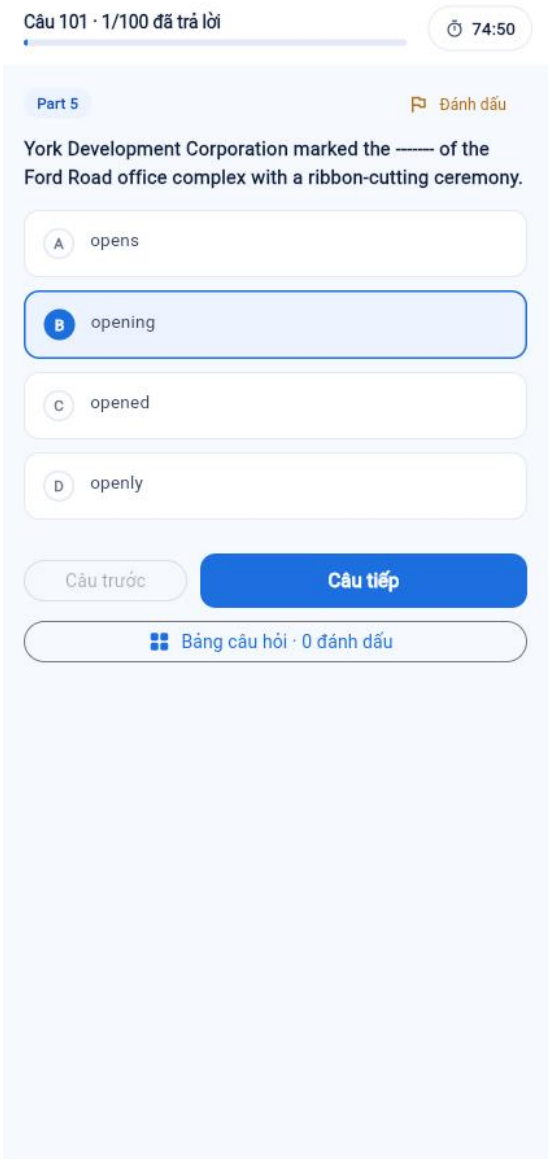
Chỉ hiển thị đề đã xuất bản, kèm số câu, thời gian và điểm lần làm trước (nếu đã thi).



Hình 6. Danh sách đề trên app sinh viên

7.2. Làm bài

- Đồng hồ đếm ngược theo thời gian còn lại do server trả về; khi còn 5 phút hiện cảnh báo, hết giờ tự thu bài.
- Chọn đáp án được lưu tạm ngay lên server (SaveAnswers); bấm lại đáp án đã chọn để huỷ lựa chọn.
- Bảng câu hỏi đánh dấu ba trạng thái: đã làm, đang đánh dấu, chưa làm — bấm số để nhảy tới câu.
- Bài đọc hiển thị ngay trên câu hỏi (Part 6/7), kèm ảnh biểu mẫu/hoá đơn cắt từ đề gốc.



Hình 7. Màn hình làm bài: đồng hồ 74:50, tiến độ 1/100, đáp án B đã chọn

7.3. Xác nhận và nộp bài

Trước khi nộp, hệ thống đếm số câu chưa trả lời và hiển thị hộp thoại xác nhận; nộp xong không thể sửa đáp án. Nếu hết giờ, bài được tự động thu và đánh dấu AutoSubmitted.

7.4. Kết quả và xem lại đáp án

Điểm = số câu đúng / tổng số câu × 100. Màn hình kết quả hiển thị vòng điểm, số câu đúng – sai – bỏ qua, chi tiết theo từng Part; phần xem lại tô xanh đáp án đúng, tô đỏ đáp án sinh viên chọn sai và hiện gợi ý giải thích.

← Kết quả bài làm

TOEIC Reading Test 3

70
/ 100 điểm

70/100 câu đúng

Thời gian làm bài: 0 phút

70	10	20
Đúng	Sai	Bỏ qua

Chi tiết theo phần

Part 5 30/30

Part 6 16/16

Part 7 24/54

Xem lại đáp án 100 câu

Tất cả | Đúng 70 | Sai 10 | Bỏ qua 20

Câu 101 Đúng Đáp án B

York Development Corporation marked the ------- of the Ford Road office complex with a ribbon-cutting ceremony.

A. opens

B. opening

C. opened

D. openly

Sau mạo từ 'the' và trước 'of' cần một danh từ → 'opening' (lễ khai trương). 'opens/opened' là động từ, 'openly' là trạng từ nên loại.

Câu 102 Đúng Đáp án A

Staff at the Bismarck Hotel were ------- helpful to us during our stay.

A. quite

B. enough

C. far

D. early

Cần trạng từ bổ nghĩa cho tính từ 'helpful'. 'quite helpful' =

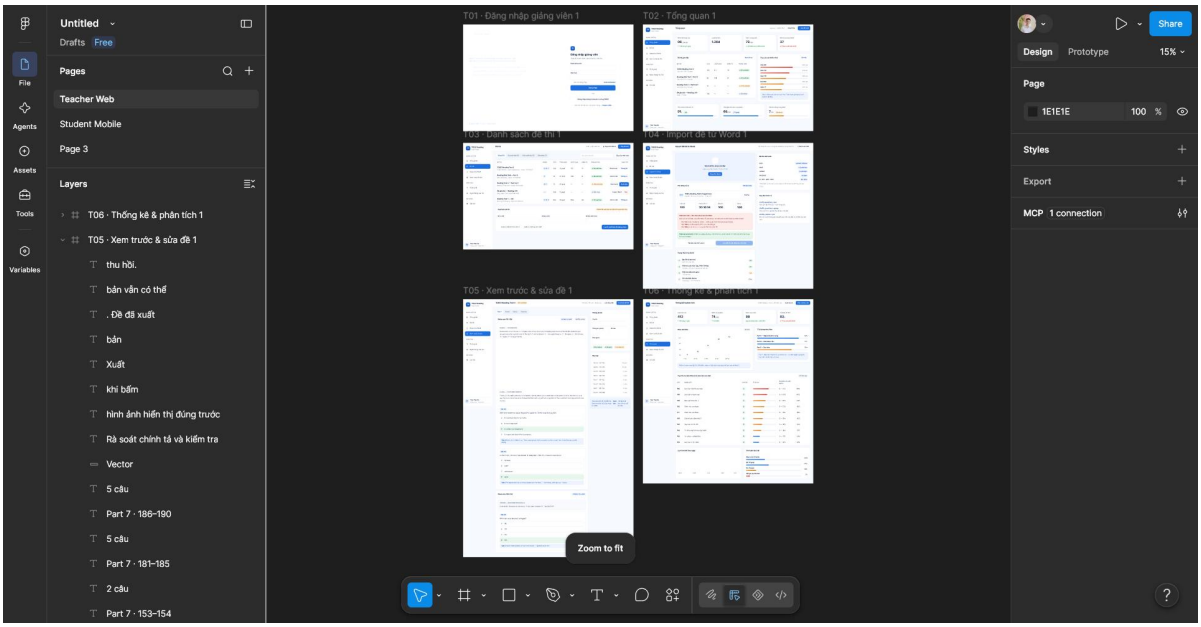
Hình 8. Kết quả 70/100 và phần xem lại đáp án kèm gợi ý

8. Thiết kế giao diện và Figma

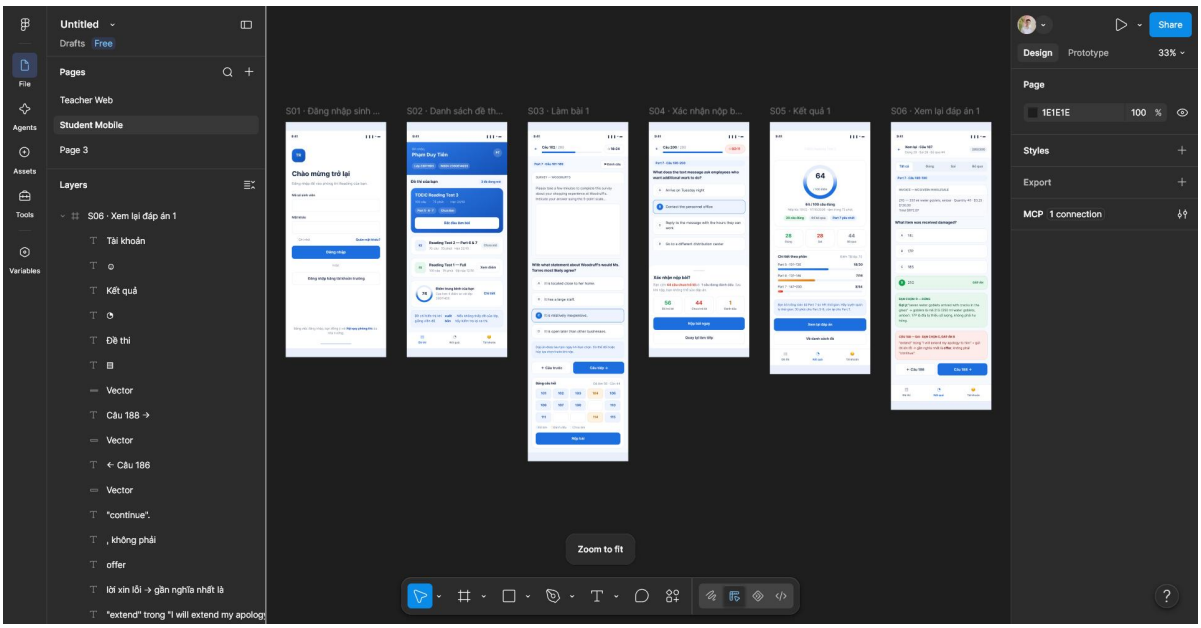
Bộ giao diện được dựng trước bằng HTML/CSS (thư mục Frontend/design) theo hệ thống thiết kế trắng – xanh: nền #F6F9FE, màu chính #1D6FE0, chữ #0F1F3D, bo góc 14–16px. Sau đó chuyển sang Figma thành 12 frame có layer text chỉnh sửa được (2 page: Teacher Web 1440px, Student Mobile 390px).

Page	Frame	Kích thước
Teacher Web	T01 Đăng nhập · T02 Tổng quan · T03 Danh sách đề · T04 Import · T05 Xem trước · T06 Thống kê	1440 × 900–2178
Student Mobile	S01 Đăng nhập · S02 Danh sách đề · S03 Làm bài · S04 Xác nhận nộp · S05 Kết quả · S06 Xem lại	390 × 912–1316

Link Figma: https://www.figma.com/design/Yn5o5kAnlpF0TqFaq1dr6k/Untitled



Hình 9. Page Teacher Web trong Figma (6 frame)



Hình 10. Page Student Mobile trong Figma (6 frame)

9. Danh sách API chính

Method	Endpoint	Chức năng	Quyền
GET	/api/services/app/Exam/GetAll	Danh sách đề (quản trị)	Giảng viên
GET	/api/services/app/Exam/GetDetail?id=	Chi tiết đề + bài đọc + câu hỏi	Giảng viên
POST	/api/services/app/Exam/ImportFromDocx	Import file Word (base64)	Giảng viên
POST	/api/services/app/Exam/Publish	Xuất bản đề	Giảng viên
POST	/api/services/app/Exam/Unpublish	Thu hồi đề	Giảng viên
GET	/api/services/app/Exam/GetStats?id=	Thống kê, Top 10 câu sai	Giảng viên
GET	/api/services/app/Exam/GetStudentExams?studentCode=	Đề đã xuất bản cho sinh viên	Công khai
POST	/api/services/app/Attempt/Start	Bắt đầu/tiếp tục bài thi	Sinh viên
POST	/api/services/app/Attempt/SaveAnswers	Lưu tạm đáp án	Sinh viên
POST	/api/services/app/Attempt/Submit	Nộp bài và chấm điểm	Sinh viên
GET	/api/services/app/Attempt/GetResult?attemptId=	Kết quả + đáp án + gợi ý	Sinh viên

10. Kết quả kiểm thử

Các kịch bản dưới đây đã được chạy thực tế trên máy, không phải mô tả lý thuyết:

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
TC1	Import file Word hợp lệ (100 câu)	Lưu đủ 100 câu, 19 bài đọc, 7 ảnh	success=True, 100 câu, 19 bài đọc, 7 ảnh, 0 lỗi	Đạt

TC2	Import file thiếu thẻ ANS	Không ghi CSDL, hiện danh sách lỗi	Trả lỗi MISSING_ANS kèm số câu, bảng rỗng	Đạt
TC3	Đề chưa xuất bản	App sinh viên không thấy đề	GetStudentExams trả rỗng	Đạt
TC4	Xuất bản đề	Sinh viên thấy đề và bắt đầu làm được	Status=Published, app hiện nút Bắt đầu làm bài	Đạt
TC5	Lưu tạm và huỷ lựa chọn	Đáp án lưu theo từng câu, bấm lại để bỏ chọn	Header nhảy 0/100 → 1/100, bảng câu hỏi đổi trạng thái	Đạt
TC6	Nộp bài 80 câu (70 đúng, 10 sai, 20 bỏ)	Điểm 70, Part 5: 30/30, Part 6: 16/16, Part 7: 24/54	Đúng như mong đợi	Đạt
TC7	Bỏ trống toàn bộ	Điểm 0, 100 câu bỏ qua	Score=0, Skipped=100	Đạt
TC8	Truy cập API quản trị khi chưa đăng nhập	401	HTTP 401	Đạt
TC9	Mở /Exam khi chưa đăng nhập	Chuyển về trang đăng nhập	302 → /Account/Login?ReturnUrl=%2FExam	Đạt
TC10	Thống kê sau 2 bài nộp	Lượt làm 2, điểm TB 55, Top 10 câu sai	attemptCount=2, averageScore=55, Top câu 171–174 sai 100%	Đạt

Kết quả import thực tế (log API):


```
{"success": true, "examId": 2, "questionCount": 100, "passageCount": 19, "imageCount": 7, "errors": []}
```


Kết quả chấm điểm thực tế (log API):


```
{"score": 70, "correctCount": 70, "wrongCount": 10, "skippedCount": 20,
 "parts":
[{"part":5,"correct":30,"total":30},{"part":6,"correct":16,"total":16},{"part":7,"correct":24,"total":54}]}
```


11. Hạn chế và hướng phát triển

- Sinh viên đăng nhập bằng mã số sinh viên (chưa dùng mật khẩu/JWT cho mobile); nên bổ sung đăng nhập bằng tài khoản trường.
- Chưa có chức năng sửa câu hỏi trực tiếp trên web (mới có API UpdateQuestion); có thể bổ sung form sửa inline ở trang xem trước.
- Chưa lưu ảnh cắt từ file Word vào server: ảnh đang đọc theo thư mục images/ đặt cạnh website.
- Chưa có báo cáo xuất Excel/PDF cho từng lớp, chưa gửi thông báo kết quả cho sinh viên.
- Hướng phát triển: thêm Part Listening, chống gian lận (đảo đề theo mã sinh viên), thống kê theo lớp và theo kỹ năng.

12. Phụ lục: cấu trúc và cách chạy

```
kiemtraa/
├─ Backend/aspnet-core/          # Solution ABP (Toeic.*)
│  └─ src/Toeic.{Core,Application,EntityFrameworkCore,Web.Host,Web.Mvc,Migrator}
├─ Frontend/
│  ├─ design/                    # Prototype HTML trắng – xanh
│  ├─ figma-kit/                 # Bản standalone + SVG đã render cho Figma
│  └─ student_app/               # App Flutter cho sinh viên
└─ Files/                        # Báo cáo, file Word đề thi có tag, ảnh chụp màn hình
```

Lệnh chạy:

```
# 1. Tạo CSDL (lần đầu)
cd Backend/aspnet-core/src/Toeic.Migrator && echo Y | dotnet run

# 2. API cho app sinh viên
cd ../Toeic.Web.Host && dotnet run          # http://localhost:5000

# 3. Web giảng viên
cd ../Toeic.Web.Mvc && dotnet run --urls http://localhost:5001   #
http://localhost:5001/Exam

# 4. App sinh viên
cd ../../../../Frontend/student_app && flutter run -d chrome --dart-
define=API_BASE=http://localhost:5000
```

Tài khoản giảng viên demo: admin / 123qwe (seed mặc định của ABP). Sinh viên đăng nhập bằng mã số sinh viên, không cần mật khẩu.